MARIEM BAATOUT

INGÉNIEURE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MACHINE LEARNING

Rue Ghana Maamoura 8013 , Nabeul , Tunis • +216 92139569 •mariembaatout2001@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/baatout-mariem-48b579234/

PROFILE

Ingénieure en Téléinformatique spécialisée dans le développement de solutions en Intelligence Artificielle et Machine Learning. Expérimentée dans les systèmes basés sur les LLM, le RAG et les architectures multi-agents, je suis motivée par la conception de solutions innovantes, performantes et adaptées aux besoins métiers.

STAGES PROFESSIONNELS

Stagiaire à EITA INNOV ,Tunisie , Tunis

Février 2026-Juin 2026

Projet de Fin d'Études – Optimisation des Systèmes Agentiques Alimentés par les LLMs

- Conception et développement de Local Agentic RAG, une architecture Agentic RAG entièrement déployée en local et optimisée pour une exécution CPU.
- Mise en place d'une orchestration multi-agents avec LangGraph et architecture de raisonnement ReAct.
- Développement d'agents spécialisés : Ingestion, Indexation, Recherche, Analyse, Génération et Mémoire.
- Intégration du Model Context Protocol (MCP) pour standardiser les échanges entre agents et outils externes.
- Implémentation d'une base vectorielle PostgreSQL + PGVector pour la recherche sémantique et la gestion des connaissances.
- Optimisation des performances via l'utilisation de Small Language Models (Qwen 2.5) et une stratégie hybride LLM/SLM.
- Mise en œuvre d'un système de cache et d'exécution asynchrone pour réduire la latence.
- Évaluation de la qualité des réponses avec RAGAS (Faithfulness, Answer Relevance, etc.).
- **Technologies :** Python, LangGraph, MCP, FastMCP, PostgreSQL, PGVector, Ollama, Qwen, RAGAS, Docker, Git.

Stagiaire à Next Generation IT ,Tunisie , Tunis

Juillet 2025-Aout2025

Développement d'un système LocalRAG nommé Spie Chat

- Conception et implémentation d'une application RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour la recherche et la génération de réponses à partir de documents volumineux.
- Développement backend avec FastAPI, intégration de LangChain, HuggingFace Embeddings et PostgreSQL (PGVector) pour le stockage vectoriel.
- Mise en place d'un pipeline complet : chargement des documents, découpage (chunking), indexation vectorielle et interrogation via LLM.
- Containerisation et déploiement avec Docker & Docker Compose.
- Découverte d'un début de stratégie LLMOps avec monitoring (Prometheus, Grafana).
- Résultat : système fonctionnel permettant d'uploader des documents PDF et d'interagir avec eux en langage naturel.
- Technologies : FastAPI , PostgreSQL , LLM , LangChain , HuggingFace , Docker

COMPÉTENCES

Langages de programmation :

Python, Java, C, JavaScript, Dart, PHP, Solidity.

Intelligence Artificielle & Data :

- **Concepts & Architectures :** Machine Learning, Deep Learning, NLP, RAG, Agentic RAG, ReAct.
- **GenAI & Systèmes Multi-Agents :** LangChain, LangGraph, CrewAI, Modèles (LLMs, SLMs), HuggingFace, Ollama.
- **Data Science & Frameworks :** PyTorch, Scikit-Learn, Pandas, NumPy, TensorFlow.js.

Développement Web & API :

- **Backend :** Node.js, Express.js, FastAPI, PHP, API REST.
- **Frontend :** React JS, HTML/CSS, Bootstrap.

DevOps, Cloud & Outils :

- **Cloud & Conteneurisation :** AWS, Docker.
- **Tests API & Documentation :** Postman, Swagger UI.
- **Versioning & Collaboration :** Git.

Bases de Données :

- PostgreSQL, PGVector, MySQL, MongoDB.

CERTIFICATIONS

the 17th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Computer Vision for Industrial Inspection
NVIDIA

Building RAG Agents with LLMs
NVIDIA

Building Transformer-Based NLP Applications
NVIDIA

Fundamentals of Deep Learning
NVIDIA

Cyber Security Essentials
Cisco Networking Academy

FORMATION

Diplôme National d'ingénieur en Téléinformatique
Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication - ISITCOM
Hammem Sousse, Tunis **Juin 2026**

Diplôme de Licence en génie logiciel et systèmes d'information
Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia -ISIMa
Mahdia , Tunis **Juin 2023**

PROJETS PERSONNELS ET ACADÉMIQUES

Application web de surveillance intelligente de la faune

Février 2025 - Avril 2025

Conception et développement d'une application web interactive utilisant la MERN stack pour la gestion des données et l'interface utilisateur, ainsi que TensorFlow.js pour l'analyse d'images via un chatbot intelligent. L'application permet :

- l'identification automatique d'espèces animales
- menacées à partir de photos,
- la consultation d'une base de données des espèces en
- danger en Tunisie,
- le signalement d'activités illégales liées à la chasse ou la
- mise en danger d'animaux protégés, avec transmission
- des alertes aux autorités compétentes.
- Technologie : python , TensorFlow.js , MERN Stack

Smart Medi Chair – Chaise médicale intelligente

Février 2025 - Mai 2025

Système IoT intégrant l'authentification RFID, la mesure de température et d'oxygène, avec alertes en cas d'anomalies. Une interface web médicale permet l'accès aux résultats de laboratoire via QR code, à une fiche de diagnostic numérique, et au suivi de l'historique des patients en consultation.

BÉNÉVOLAT

Membre de l'association AVEC (Association de Volontariat et d'Échange Culturel)

- Animatrice du groupe Intelligence Artificielle

Décembre 2021 - Présent

Membre en Mahdia Google Club

- designer

Septembre 2020 - Septembre 2021

Membre en Centre Hipique de Mahdia

- volantaire

Octobre 2020 - Octobre 2022

LANGUES

- **Arabe:** langue maternelle
- **Francais :** excellente maitrise
- **Anglais :** niveau intermédiaire
- **Turque :** notion basique

CENTRE D'INTERET

Lecture , équitation , volontariat , voyages et découvertes